

Development framework: anexo D

Importación / exportación de excel



Importación / exportación de excel

Tabla de contenidos

1	¿Qué es el framework? - Exportación/Importación desde Excel	2
2	Caso práctico - Importación de datos desde Excel sobre un multinodo	4
2.1	Generar archivo de Excel	5
2.2	Relacionar las columnas del archivo Excel con los elementos del Meta4Object.	7
2.3	Parametrizar los procesos de exportación/importación	10
2.3.1	Parametrizar el proceso de importación	11
2.3.2	Parametrizar el proceso de exportación	11
3	Opciones avanzadas	13
3.1	Propósito	13
3.2	Anexo	13
3.2.1	Premisas del archivo Excel	13
3.2.2	Opciones de configuración de los Meta4Objects	14
3.2.3	Opciones de configuración de la parametrización	17
3.2.4	Opciones de configuración en la relación de las columnas de la hoja Excel y los elementos del Meta4Object	18

Importación / exportación de excel

1 ¿Qué es el framework? - Exportación/Importación desde Excel

PeopleNet ofrece la posibilidad de importar/exportar datos de la aplicación utilizando un archivo Excel.

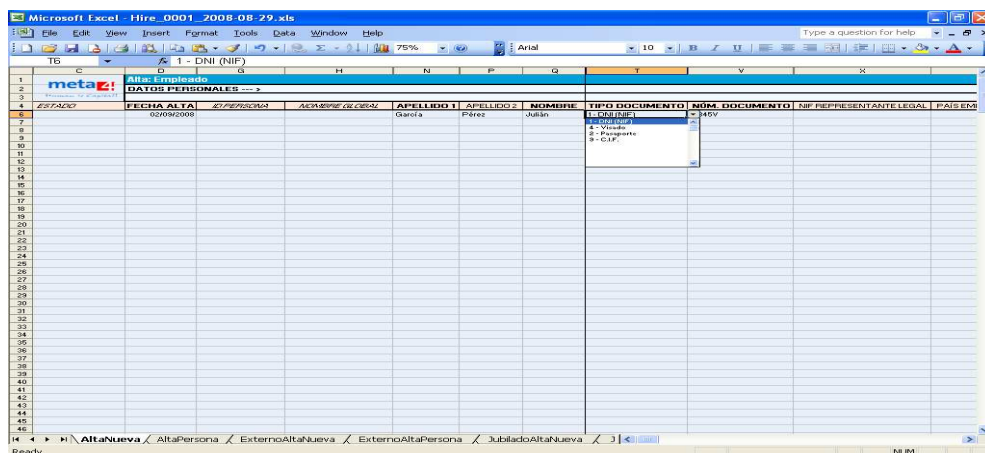
El objetivo final de la funcionalidad será generar un archivo Excel que se enviará a un usuario que no tiene acceso a la aplicación. Este usuario rellenará los datos necesarios para realizar la importación requerida y cuando haya finalizado, enviará este archivo para que se realice la importación de los datos solicitados en la aplicación.

Para que el usuario tenga más facilidad a la hora de rellenar la información, el archivo Excel que se le envía contiene la información de los datos auxiliares necesarios. Por ejemplo, en el caso del archivo para dar nuevas altas, el archivo contendrá la información de las distintas empresas, departamentos, etc... que existen en la aplicación para que el usuario no tenga que saberse estos datos de memoria.

Tanto la exportación como la importación de los datos, se realizarán desde

Herramientas de usuario | Exportación/Importación con Excel

Y el archivo Excel con el que trabajará el usuario tendrá un aspecto parecido a este:



En la cabecera se indica el tipo de dato a rellenar y si ese dato necesita una validación externa, se muestra una lista al usuario para que elija entre esos datos.

La ejecución del proceso de exportación, generará el archivo válido para el usuario a partir de una plantilla y una configuración previamente definida.

Importación / exportación de excel

La ejecución del proceso de importación utilizará el archivo con los datos enviado por el usuario y una configuración previamente definida.

Esta configuración estará accesible en la opción de menú

Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el development framework | Parametrización exportación/importación con Excel

En esta configuración, necesaria tanto para el proceso de exportación como para el de importación, se indica tanto la forma de leer o escribir en el archivo Excel como los Meta4Objects que se deben ejecutar para exportar o importar los datos. Para extraer los datos de la aplicación se parte de los Meta4Objects de lista que se utilizan normalmente en la aplicación y para importar datos los Meta4Objects de mantenimiento o multinodos generados con el development framework.

Importación / exportación de excel

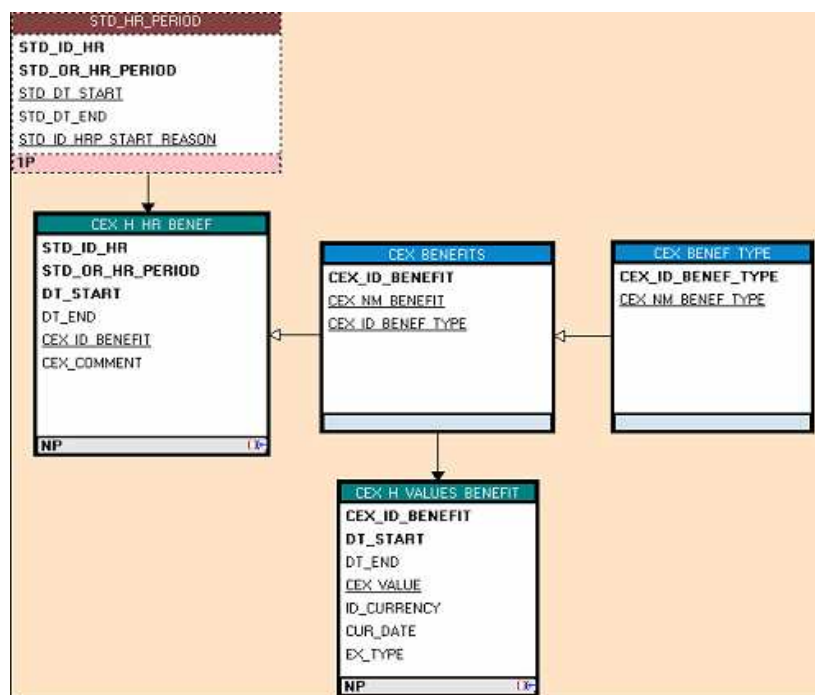
2 Caso práctico - Importación de datos desde Excel sobre un multinodo

Se va a implementar la importación de datos desde Excel al multinodo CREX_BE_MN_BENEFITS.

Para ello, cree los siguientes M4Objects a partir del modelo mostrado y siguiendo los pasos indicados en los apartados “Creación de una lista y mantenimiento” y “Creación de un multinodo” del documento Development_Framework.pdf:

- CREX_BE_MT_BENEF_TYPE: Meta4Object de lista a partir del objeto lógico CEX_BENEF_TYPE.
- CREX_BE_MN_BENEFITS : Meta4Object multinodo a partir de los objetos lógicos CEX_BENEFITS y CEX_H_VALUES_BENEFIT.

El modelo lógico es el siguiente:



A continuación se detallan los pasos a seguir:

Importación / exportación de excel

2.1 Generar archivo de Excel

El primer paso consiste en generar el archivo Excel que tendrá la estructura necesaria para realizar esta importación. Para ello se crea un nuevo archivo excel con las siguientes características:

- Primera hoja del archivo Excel:
 - Renombrar como “Beneficios”
 - Diseñar el formato para esta hoja, según la política de marketing de su organización. Se recomienda hacerla intuitiva puesto que será la que verá el usuario:
 - Indicar el estilo de colores que se van a utilizar

Se pueden importar de otro archivo Excel. Abrir los dos archivos. Menu. Tools. Options. Color. Copy colors from.
 - Insertar el fondo de trabajo

Menu. Format. Sheet. Background (el archivo se entrega en el directorio de “templates” de los Supfiles)
 - Añadir el logo de la organización

Menu. Insert. Picture. From file. (el archivo se entrega en el directorio de “templates” de los SupFiles)
 - Diseñar las cabeceras. Se crean dos filas de cabecera, una para agrupar los datos de los distintos nodos y otra para mostrar los nombres de los datos que se están manejando:
 - Cabecera para los nodos

seleccionar la fila 3 de la hoja Excel y dar un color a toda la fila
 - Cabecera para campos

Importación / exportación de excel

seleccionar la fila 4 de la hoja Excel y dar un color distinto de la fila 1 a toda la fila.

- Parametrizar las columnas generales

- Celda A1 → Tipo cadena.
- Celda A4 → "real_IMPORT_ERROR (0/1)"

En esta celda la aplicación volcará el flag de si ha habido o no error en la importación de datos.

- Celda B4 → "Mensaje de error"
- Celda C4 → "ESTADO"

- Parametrizar las columnas de la funcionalidad específica. Se crean tantas columnas como campos se quieran manejar. Se definen las columnas "real_." que serán las columnas de gestión interna y que el usuario no tiene que ver. Son necesarias para pasar información al Meta4Object.

- Celda D4 → "ID BENEFICIO"
- Celda E4 → "NOMBRE BENEFICIO"
- Celda F4 → "TIPO BENEFICIO"
- Celda G4 → "real_BENEFIT_TYPE"
- Celda H4 → "FECHA INICIO"
- Celda I4 → "VALOR"
- Celda J4 → "real_ID_CURRENCY"
- Celda K4 → "real_EX_TYPE"

- Segunda hoja del archivo Excel:

- Renombrar como "CREX_VALIDATION".

Importación / exportación de excel

Esta hoja contendrá los datos auxiliares necesarios; en el ejemplo serán los distintos “Tipos de beneficios” disponibles en la aplicación.

- Diseñar el formato:

- Cabecera para campos

Seleccionar la fila 2 de la hoja Excel y dar un color distinto de la fila 1 a toda la fila.

- Columnas de la funcionalidad específica.

Se consigna el listado de los ID Tipo Beneficio y los nombres.

- Celda A2 → “CONCAT_BENEFICIO”
 - Celda B2 → “TIPO BENEFICIO”
 - Celda C2 → “NOMBRE TIPO BENEFICIO”

- Borrar la tercera hoja del archivo Excel porque no se necesita
- Grabar el archivo Excel, en el directorio de los Supfiles con el nombre “Beneficios.xls”.

2.2 Relacionar las columnas del archivo Excel con los elementos del Meta4Object.

- Abra los Meta4Object para consultar los ID de los nodos y elementos que tiene que consignar en la hoja Excel.

Los Meta4Objects que se utilizan en el ejemplo son: el Meta4Object CREX_BE_MT_BENEF_TYPE (para realizar la exportación de los datos del “Tipo de beneficio” necesarios para crear los beneficios) y el CREX_BE_MN_BENEFITS (para realizar la importación de los beneficios)

- Para cada columna del archivo Excel creado anteriormente, se indica el nodo y el elemento con el que se relaciona:
 - Abrir el archivo Excel anterior.

Importación / exportación de excel

- En la hoja "CREX_VALIDATION"
 - Fila de configuración. Es la fila siguiente a la cabecera, en el ejemplo la fila 3.
 - Poner la letra de esta fila de un color especial para distinguirla.
 - Columnas de la funcionalidad específica. Sobre el Meta4Object CREX_BE_MT_BENEF_TYPE.
 - Celda A3 → ""
 - Celda A4 → " =IF(B4<>"";CONCATENATE(B4;" - ";C4);"")"
 - Celda B3 → "CREX_BE_MT_BENEF_TYPE.CEX_ID_BENEF_TYPE"
 - Celda B4 → Tipo de dato:Texto
 - Celda C3 → "CREX_BE_MT_BENEF_TYPE.CEX_NM_BENEF_TYPE"
 - Celda C4 → Tipo de dato:Texto
 - Seleccionar las columnas A4, B4 y C4 y arrastrar hasta la fila 303, que es el máximo de registros posibles de un Meta4Object de lista.
 - Seleccionar las columnas A3:A303 y definir un nombre para esa selección "CONCAT_BENEFICIO".
 - Ir al menú Insert/Name/Define → "CONCAT_BENEFICIO"
 - En la hoja "Beneficios":
 - Fila de configuración. Es la fila siguiente a la cabecera, en nuestro caso la fila 5.
 - Poner la letra de esta fila de un color especial para distinguirla.
-

Importación / exportación de excel

■ Columnas de la funcionalidad específica

- Celda D5 → "CREX_BE_MN_BENEFITS.CEX_ID_BENEFIT"
- Celda D6 → Tipo de dato: Texto
- Celda E5 → "CREX_BE_MN_BENEFITS.CEX_NM_BENEFIT"
- Celda E6 → Tipo de dato: Texto
- Celda F5 → en esta columna no se configura nada ya que es sólo para aplicar un formato válido para el usuario, la que envía la información correcta al Meta4Object es la siguiente columna)
- Celda F6 → Poner una validación de tipo lista con el nombre creado anteriormente "CONCAT_BENEFICIO".

Menú. Data. Validation.Allow = "List", Source: "CONCAT_BENEFICIO"

- Celda G5 → "CREX_BE_MN_BENEFITS.CEX_ID_BENEF_TYPE"
- Celda G6 →
"=IF(F6<>"",VLOOKUP(F6;CREX_VALIDATION!\$A\$4:\$B\$303;2;FALSE),"")"

- Celda H5 → "CREX_BE_MN_H_VALUE_BENEFITS.DT_START"

Nota: Si hubiera más de un nodo con fechas, se podría utilizar la misma fecha para todos los nodos poniendo en esta columna "##DT_START"

- Celda H6 → Tipo de dato: Fecha con formato del usuario.
- Celda I5 → "CREX_BE_MN_H_VALUE_BENEFITS.CEX_VALUE"

Importación / exportación de excel

- Celda I6 → Tipo de dato: numérico
- Celda J5 → "CREX_BE_MN_H_VALUE_BENEFITS.ID_CURRENCY"
- Celda J6 → "EUR"
 - o Nota: con esto se fuerza a que la moneda sea "EUR". Si no se quiere forzar esta información, habría que hacer un desarrollo simétrico al del tipo de beneficio, generando la exportación del listado de monedas y creando una nueva columna para el usuario que valide sobre esa lista.
- Celda K5 → "CREX_BE_MN_H_VALUE_BENEFITS.EX_TYPE"
- Celda K6 → Tipo de dato: Texto. Valor "1"
- Seleccionar las celdas AD6:K6 y arrastrar hacia abajo tantas filas como registros máximos se quiere dejar importar.
- Ocultar la hoja "CREX_VALIDATION"
- En la hoja de "Beneficios":
 - ocultar las columnas cuya cabecera empieza por "real_"
 - Ocultar la fila 5 (la de parametrización)

2.3 Parametrizar los procesos de exportación/importación

Para parametrizar un proceso tanto de importación como de exportación, se utiliza la herramienta

Herramientas de desarrollo | Desarrollar con el Development Framework | Parametrización exportación/importación con Excel

Importación / exportación de excel

2.3.1 Parametrizar el proceso de importación

- Procesos de exportación/importación

Nuevo proceso:

- ID Proceso: CREX_IMP_BENEFITS
- Nombre proceso: Importar beneficios
- Importar: si
- Gestionar errores: si

- Características del proceso

Nueva característica:

- ID Característica del proceso: CREX_BE_MN_BENEFITS
- ID Meta4Object: CREX_BE_MN_BENEFITS
- ID Método carga especial:---
- ID Método grabación especial:---
- Ejecutar con transacción: no
- ID Hoja de Excel: Beneficios
- Primera fila de Excel: 6
- Primera columna de Excel: D
- Leer últ. columna del archivo Excel: sí

2.3.2 Parametrizar el proceso de exportación

- Procesos de exportación/importación

Nuevo proceso:

Importación / exportación de excel

- ID Proceso: CREX_EXP_BENEFITS
 - Nombre proceso: Exportar datos para beneficios
 - Exportar: si
 - Nombre de la plantilla: Beneficios.xls
 - Nombre archivo a generar: Benef
- Características del proceso

Nueva característica:

- ID Característica del proceso: CREX_BE_MT_BENEF_TYPE
- ID Meta4Object: CREX_BE_MT_BENEF_TYPE
- ID Método carga especial:---
- ID Hoja de Excel: CREX_VALIDATION
- Primera fila de Excel: 4
- Primera columna de Excel: B
- Leer últ. columna del archivo Excel: no
- Última columna del Excel: C
- Tipo de filtro: sin filtro

Importación / exportación de excel

3 Opciones avanzadas

3.1 Propósito

El propósito de este documento es ampliar las opciones de parametrización descritas a modo de ejemplo en el caso práctico “Exportación/Importación de Excel”.

3.2 Anexo

3.2.1 Premisas del archivo Excel

El archivo Excel con el que trabaja tanto la importación como la exportación debe seguir obligatoriamente el siguiente formato:

- Dejar libres las columnas A y B para la gestión de errores en las hojas que se vayan a configurar para importar datos.
- Crear una fila del Excel para las cabeceras.
- Las cabeceras deben tener texto todas, si queremos dejar huecos entre columnas habrá que poner, por ejemplo, el texto “_”. Esto es porque cuando al proceso no se le indica la última columna de lectura, lee la información de la cabecera y deja de leer la cuando la columna de la cabecera no tiene ningún texto.
- Definir la parametrización (nodo.item) en la fila inmediatamente posterior a la cabecera.
- Comenzar la población de los datos en la fila inmediatamente posterior a la de parametrización.
- La primera columna de los datos a importar deberá ser siempre un dato obligatorio. Es esta primera columna la que define el número de filas que se van a leer del archivo.

Importación / exportación de excel

-
- Los formatos de las celdas que van a contener los datos del Meta4Object tienen que tener el formato que corresponda con el tipo básico del elemento del Meta4Object con el que se relaciona.

3.2.2 Opciones de configuración de los Meta4Objects

El proceso está preparado para que funcione con Meta4Objects generados con el development framework. En caso de que los Meta4Objects no se ajusten al development framework existe la posibilidad de realizar una serie de modificaciones sobre el Meta4Object necesarias para el correcto funcionamiento, aunque si la estructura del Meta4Object es muy compleja, no lo garantiza.

En el caso en que se quiera utilizar un Meta4Object para **importar** datos o un **multinodo para exportar** datos, el Meta4Object:

- Debe tener un único nodo raíz.

Si no se define en la parametrización un método de carga, debe tener un método ZOOM.
- En los nodos en los que no hay elementos definidos como claves primarias, debe tener el siguiente elemento como el de las plantillas del development framework

VALUE_AUX
- Si se quiere sólo actualizar unos registros a una fecha, entonces:
 - o El nodo raíz debe tener los siguientes elementos como los de las plantillas del development framework:

IS_INFORMATION

CUT_OFF_DATE_FILTER

CUT_OFF_DATE

PRE_CALC_CUT_OFF_DATE
 - o Los nodos de datos históricos deben tener:

Importación / exportación de excel

- Filtro automático 'histórico'
- Los siguientes elementos como los de las plantillas del development framework.

CUT_OFF_DATE

END_FILTER_DATE

START_FILTER_DATE

En el caso en que se quiera utilizar un Meta4Object de **lista para exportar** de datos, el Meta4Object debe:

- Debe tener un único nodo raíz.
 - o Si no se define en la parametrización un método de carga, debe tener un método ROOTLOAD que realiza toda la carga del Meta4Object.
 - o En este nodo debe tener el siguiente elemento como el de las plantillas del development framework

VALUE_AUX

- Debe tener:
 - o O n registros a exportar en un único nodo
 - En este nodo debe tener el siguiente elemento como el de las plantillas del development framework

VALUE_AUX

- o O un registro como máximo a exportar en n nodos
 - En cada uno de estos nodos debe tener el siguiente elementos como el de las plantillas del development framework

VALUE_AUX

Importación / exportación de excel

-
- Para el caso en el que se quiere indicar un filtro de población deben tener los siguientes elementos como los de las plantillas del development framework.

SYS_PARAM_A

SYS_SENTENCE_A

En el caso en que se quiera utilizar un Meta4Object de **multinodo para exportar** datos, existen las siguientes posibilidades:

- O es un multinodo (que se ajusta al Development Framework) en el que garantizamos que para cada registro del nodo raíz y para una fecha dada solo hay un registro por nodo hijo.
- O:
 - Debe tener un único nodo raíz.
 - Si no se define en la parametrización un método de carga, debe tener un método ZOOM.
 - En los nodos en los que no hay elementos definidos como claves primarias, debe tener el siguiente elemento como el de las plantillas del Development Framework:
 - o VALUE_AUX
 - Si se quiere recuperar solo unos registros a una fecha, entonces:
 - El nodo raíz debe tener los siguientes items como los de las plantillas del Development Framework:
 - IS_INFORMATION
 - CUT_OFF_DATE_FILTER
 - CUT_OFF_DATE
 - PRE_CALC_CUT_OFF_DATE
 - Los nodos de datos históricos deben tener:

Importación / exportación de excel

- Filtro automático 'histórico'
- Los siguientes elementos como los de las plantillas del Development Framework:
 - o CUT_OFF_DATE
 - o END_FILTER_DATE
 - o START_FILTER_DATE

3.2.3 Opciones de configuración de la parametrización

- Si se configuran n Meta4Objects en la definición de un mismo proceso, no se podrá indicar un orden concreto de ejecución.
- En los procesos de exportación sólo se podrá definir la ejecución del método de carga. Si no se indica ninguno se ejecutará el método ROOTLOAD o ZOOM dependiendo de si el Meta4Object parametrizado es un mononodo o un multinodo respectivamente.
- En los procesos de importación se podrán definir la ejecución del método de carga y la ejecución del método de grabación. Si no se indica ninguno se ejecutará el método ZOOM en la carga y el método PERSIST_TREE en la grabación.
- Tanto los métodos de carga como los de grabación que se indican en la configuración podrán tener argumentos. Estos argumentos se indicarán en la parametrización de la hoja Excel (ver el apartado **Opciones de configuración en la relación de las columnas de la hoja Excel y los elementos del Meta4Object**)
- La exportación de todos los datos de un nodo sólo se podrá realizar si el Meta4Object utilizado es un mononodo.

La forma de indicar que se quiere exportar la información de un Meta4Object multinodo será indicando en las características de la parametrización:

Importación / exportación de excel

-
- o Tipo de Filtro: "Lista datos en hoja"

En este caso, al ejecutar este proceso, se pide un archivo Excel donde se espera que estén rellenos los valores de las Claves primarias necesarias para filtrar el nodo raíz. En este caso el Meta4Object se comporta como un Meta4Object de información (filtra por fechas) y sólo se exporta un registro de cada nodo.

Por ejemplo, si se quisiera exportar los datos del Mantenimiento de la Unidad Organizativa, se tendría que tener en un archivo Excel el listado de los ID Unidad Organizativa de las que se quiere extraer el resto de información asociada. Este archivo con el listado de claves primarias se puede llegar a generar automáticamente mediante la ejecución de un proceso de exportación definido sobre la lista de las Unidades Organizativas.

3.2.4 Opciones de configuración en la relación de las columnas de la hoja Excel y los elementos del Meta4Object

- Todos los elementos correspondientes al mismo nodo deben ir seguidos.
- No se puede indicar un orden de asignación distinto al orden en que se lea a través del Excel. Por lo tanto, si estamos trabajando en destino con un Meta4Object con un nodo padre y un nodo hijo, en el Excel deberán ir primero los elementos del nodo padre y después los elementos del nodo hijo.
- La sintaxis para parametrizar la relación con los elementos sería una de las siguientes:
 - o "##DT_START" o "##DT_END". Fechas que se van a utilizar por defecto en los nodos históricos del destino a menos que se especifiquen los elementos de tipo fecha de forma explícita para un nodo concreto.
 - o ##<ID_NODO><ID_ITEM>. Con esto se indicarían valores que se quieren pasar antes de ejecutar el método que se haya definido como método de carga.
 - o <ID_NODO><ID_ITEM>##. Con esto se indicarían los valores que se quieren recuperar después de ejecutar el método que se haya definido como método de grabación.

Importación / exportación de excel

- o `##<ID_NODO><ID_ITEM>##`. Con esto se indicarían valores que se quieren pasar antes de ejecutar el método que se haya definido como método de carga y que se quieren recuperar después de ejecutar el método que se haya definido como método de grabación.
- o `<ID_NODO><ID_ITEM>` que se corresponden con el ID del nodo y el ID del elemento del destino.
- o `<ID_NODO>.<ID>` de tal forma que:
 - En el nodo `<ID_NODO>` tenemos un método (de los indicados en la configuración) con argumentos. Si al ID de uno de estos argumentos se le quitan los 4 primeros caracteres, el ID resultante se correspondería con el `<ID>` indicado en la parametrización. O sea, que si el argumento del método es `ARG_PRIM_CHAR` el `<ID>` de la parametrización sería `"PRIM_CHAR"` de tal forma que se tomaría el valor de ese elemento para pasarlo como argumento al método.